

北 京 交 通 大 学

2015 —2016 学 年 第 二 学 期 期 末 考 试 试 题

课程名称: 数据结构 (A) 出题教师: 徐薇, 李向前, 孙永奇

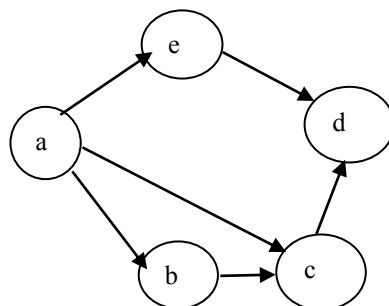
专业: _____ 班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

题号	一	二	三	四	五	六		总分
得分								
阅卷人								

备注: 请把答案写在答题纸上。

一、 填空(每空 1 分, 共 10 分)

1. 广义表 $(a, (a, b), d, e, ((i, j), k))$ 的深度是_____。
2. 一个循环队列存于长度为 n 的一维数组 $B[0, n-1]$ 中, 假定队列满时, 队列中有 $n-1$ 个元素, 如果 $front$ 指向队首元素在数组中的下标, $rear$ 指向队尾元素在数组中下一位置的下标, 则求队列中元素个数的表达式为_____。
3. 用 S 表示入栈操作, X 表示出栈操作, 若元素入栈的顺序为 12345, 为了得到 34251 的出栈顺序, 相应的 S 和 X 的操作串为_____。
4. 一个 n 阶对称矩阵可以压缩存储在长度为_____的一维数组中。
5. 稀疏矩阵中的元素以三元组顺序表来表示, 则三元组表中的矩阵元素 $(4, 8, 6)$ 在相应转置矩阵中的三元组表示为_____。
6. 若二叉树先序遍历的扩展序列为 $AB^*CDE^{***}F^{***}$, 其中 $*$ 代表空链域, 则二叉树的中序遍历序列为_____。
7. 对右图进行拓扑排序, 可以得到的拓扑序列共_____种。



8. 由权值分别为 7, 10, 12, 1, 5 的叶子结点生成一棵哈夫曼树, 它的带权路径长度为_____。
9. 快速排序在最坏情况下的时间性能是_____。
10. 对于有 e 条边的无向图, 所有顶点的度的和为_____。

二、 选择题(每题 2 分, 共 20 分)

1. 下面程序段的时间复杂度是 ()。

```
x=2;
```

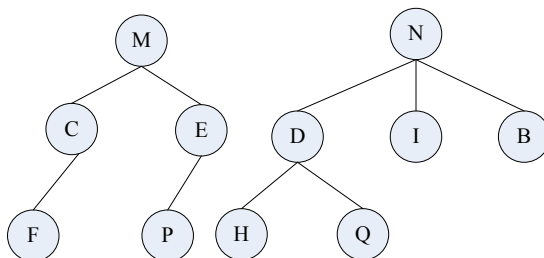
```
while(x<n/2) x=2*x;
```

- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$
2. 已知主串 $S = \text{'aabaabcabaacabaab'}$, 模式串 $T = \text{'abaaaabab'}$, 则 next 函数值及 nextval 函数值为 ()。
- A. 011222212 和 010222201 B. 011222234 和 010222201
- C. 011222212 和 010222104 D. 011222234 和 010222104
3. 已知一棵含 40 个结点的二叉树中只有一个叶子结点, 则该树中度为 1 的结点个数为()。
- A. 0 B. 1 C. 38 D. 39
4. n 个结点的线索二叉树中线索的数目为 () 个。
- A. $n-1$ B. n C. $n+1$ D. $n+2$
5. 深度为 10 的二叉树拥有的最少结点数为 ()。
- A. 1023 B. 512 C. 511 D. 以上都不对
6. 完全二叉树第 5 层 (设根为第 1 层) 有 4 个叶子结点, 则完全二叉树的结点个最多可能是 ()
- A. 19 B. 43 C. 55 D. 69
7. 对于一个具有 n 个顶点和 e 条边的无向图, 若采用邻接表表示, 则表头向量的大小为(), 邻接表中的全部结点总数是 ()。
- A. $n+1$ 和 $2e$ B. n 和 $2e$ C. $n+1$ 和 e D. n 和 e

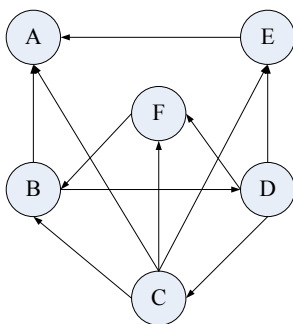
8. 下面哪一个方法可以判断出一个有向图是否有环（ ）。
- A. 求最小生成树 B. 拓扑排序 C. 求最短路径 D. 求关键路径
9. AVL 树是一种平衡的二叉排序树，树中任一结点的()。
- A. 左、右子树的高度均相同 B. 左、右子树高度差的绝对值不超过 1
- C. 左子树的高度均大于右子树的高度 D. 左子树高度均小于右子树的高度
10. 对序列{10, 15, 22, 18, 3, 6, 33 }用希尔排序方法排序，经一趟排序后序列变为{10, 3, 6, 18, 15, 22, 33}，则该趟排序采用的增量是（ ）。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

三、作图/解答(共 6 小题，共 40 分)

1. 如果树采用孩子兄弟链表表示法，树以及森林可以和二叉树相互转换，请把下图所示的森林转换成相应的二叉树。（6 分）



2. 已知一棵二叉树的层次遍历序列为 ABCDEFGHIJK 和中序遍历序列为 GKJDBEHACIF，试画出该树。（6 分）
3. 画出如下图所示有向图的逆邻接表，并写出入度最大的顶点和出度最大的顶点。（6 分）



4. 按顺序输入一组关键字序列 (70, 80, 90, 50, 40, 65, 68), 画出其构成的平衡二叉树, 给出过程。(6 分)
5. 设待排序的关键字序列为{12, 2, 16, 30, 28, 10, 16*, 20, 6, 18}, 要求排序结束后关键字非递减有序排列, 画出建立初始堆的主要过程。(6 分)
6. 设有一组关键字{19,21,3,14,44,28,9,11}, 采用哈希函数: $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 7$, 表长为 11, 用开放地址法的二次探测再散列方法 $H_i = (H(\text{key}) + d_i) \bmod 11$ ($d_i = 1^2, -1^2, 2^2, -2^2, 3^2, \dots$) 解决冲突。要求: 对该关键字序列构造哈希表, 并计算查找成功时的平均查找长度。(10 分)

四、阅读下列程序, 按要求回答问题。(每题 10 分, 共 10 分)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX_VERTEX_NUM 50

typedef struct ArcCell {
    int adj;
} ArcCell, AdjMatrix [MAX_VERTEX_NUM][MAX_VERTEX_NUM];
typedef struct {
    int vexs[MAX_VERTEX_NUM];
    AdjMatrix arcs;
    int vexnum, arcnum;
} MGraph;
typedef struct {
    int adjvex;
    int lowcost;
} CLOSEDGE;
int total;

void init(MGraph *graph, int an, int vn)
{
    int i, j;
    graph->arcnum = an;
    graph->vexnum = vn;
    for (i = 0; i < vn; i++)
    {
        graph->vexs[i] = i;
        for (j = 0; j < vn; j++)
        {
            graph->arcs[i][j].adj = 99999;
        }
    }
}
```

```

int m(CLOSEDGE *closedge, int vexnum)
{
    int i, j = 99999, k;
    for (i = 0; i < vexnum; i++)
    {
        if (closedge[i].lowcost != 0 && closedge[i].lowcost < j)
        {
            j = closedge[i].lowcost;
            k = i;
        }
    }
    if (j == 99999) return -1;
    else { total += j; return k; }
}

void s(MGraph *graph, int u)
{
    int i, j, k;
    CLOSEDGE closedge[MAX_VERTEX_NUM];
    k = u;
    for (i = 0; i < graph->vexnum; i++)
        if (i != k)
        {
            closedge[i].adjvex = k;
            closedge[i].lowcost = graph->arcs[k][i].adj;
        }
    closedge[k].lowcost = 0;
    for (i = 1; i < graph->vexnum; i++)
    {
        k = m(closedge, graph->vexnum);
        printf("%d -- %d\n", closedge[k].adjvex, graph->vexs[k]);
        closedge[k].lowcost = 0;
        for (j = 0; j < graph->vexnum; ++j)
            if (k != j && graph->arcs[k][j].adj < closedge[j].lowcost)
            {
                closedge[j].adjvex = graph->vexs[k];
                closedge[j].lowcost = graph->arcs[k][j].adj;
            }
    }
}

int main()
{
    MGraph graph;
    int i, arcnum, vexnum;
    int tt[11][3] = { {0, 4, 14}, {0, 1, 19}, {0, 6, 18}, {1, 2, 5}, {1, 3, 7}, {1, 4, 12},
    {2, 3, 3}, {3, 4, 8}, {3, 5, 21}, {4, 6, 16}, {5, 6, 27} };
    vexnum = 7; arcnum = 11;
    init(&graph, arcnum, vexnum);
    for (i = 0; i < arcnum; i++)
    {
        graph.arcs[tt[i][0]][tt[i][1]].adj = graph.arcs[tt[i][1]][tt[i][0]].adj = tt[i][2];
        total += tt[i][2];
    }
    s(&graph, 0);
    printf("total=%d\n", total);
    return 0;
}

```

1. 画出这个带权网；（2 分）
2. 写出该程序完成的功能；（1 分）
3. 给出程序的输出结果。（7 分）

五、下面为二叉排序树插入结点的算法，请填空把算法补齐。（每空 2 分，共 10 分）

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define TRUE 1
#define FALSE 0
typedef struct BiTNode {
    int data;
    struct BiTNode *lchild, *rchild;
} BiTNode, *BiTree;

BiTree root, p;

int SearchBST (BiTree T, int key, BiTree f)
{
    if (!T)
        { p = f; return FALSE; }
    else if ( key == T->data )
        { p = T; return TRUE; }
    else if ( key < T->data )
        _____ ; (1)
    else
        _____ ; (2)
}

int InsertBST(BiTree T, int e )
{ if (!SearchBST(T, e, NULL))
    { BiTree s = (BiTree)malloc(sizeof (BiTNode));
      _____ ; (3)
      if(!p) { T = s; root = T; }
      else if ( e < p->data)
          _____ ; (4)
      else
          _____ ; (5)
      return TRUE;
    }
    else return FALSE;
}
```

```

void main()
{
    int i;   BiTree T;
    int a[] = {40, 55, 49, 73, 12, 27, 98, 81, 64, 36};
    root = NULL;
    for(i=0; i<10; i++)
        { T = root;      InsertBST(T, a[i]); }
}

```

六、算法设计（共 10 分）

试以单链表为存储结构实现冒泡排序算法（8 分），并说明利用这种存储结构来实现该算法的优点。（2 分）

已知链表结点定义如下：

```

typedef struct Node{
    int data;
    struct Node * next;
}Node,*PNode;

```

北 京 交 通 大 学

2015 —2016 学 年 第 二 学 期 期 末 考 试 试 题 标 准 答 案

课程名称: 数据结构 (A) 出题教师: 徐薇, 李向前, 孙永奇

一、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

1. 3 2. $(\text{rear-front}+n) \bmod n$ 3. SSSXSXXSXX 4. $n(n+1)/2$
5. (8, 4, 6) 6. BEDCFA 7. 3 8. 76 9. $O(n^2)$ 10. $2e$

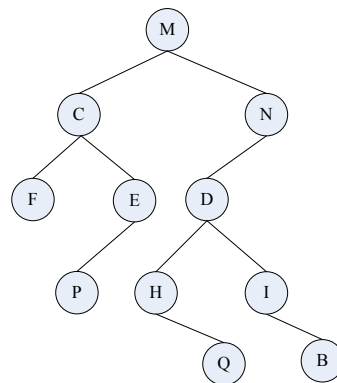
判分标准: 有微小错误可给 0.5 分。

二、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

ADD CD CBBBC

三、作图/解答 (共 7 小题, 共 40 分)

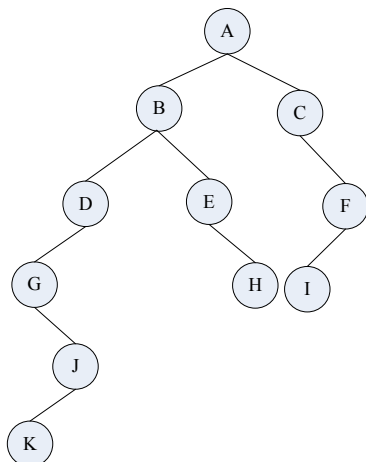
1、(6 分)



1.

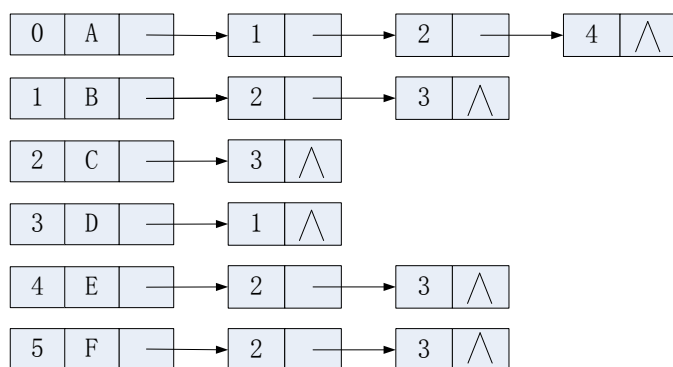
判分标准: 错一个结点扣 1 分, 6 分扣完为止。

2、(6 分)



判分标准: 错一个结点扣 1 分, 6 分扣完为止。

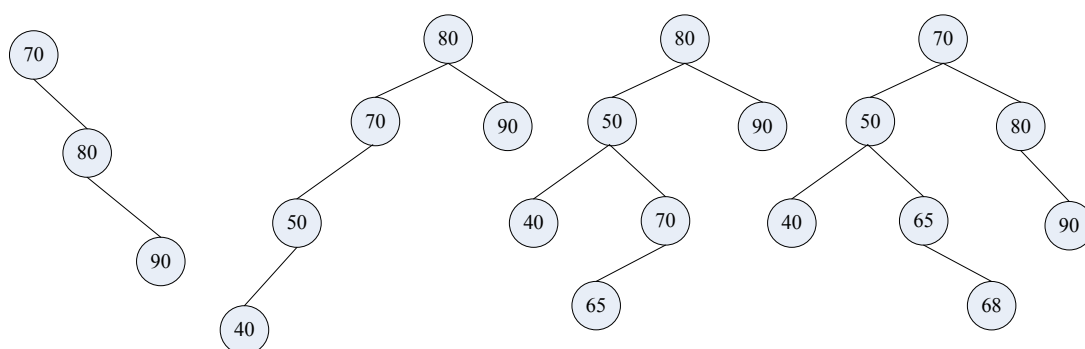
3. (6 分)



入度最大的顶点是 A，(1 分) 出度最大的顶点是 C。(1 分)

判分标准：逆邻接表 4 分：其中表头数组 1 分，表结点错 2 行扣 1 分；入度和出度最大顶点各 1 分。

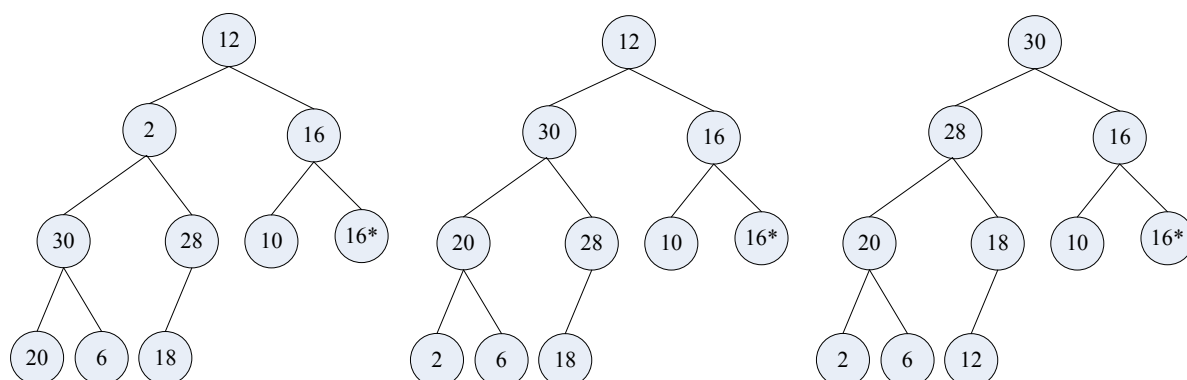
4. (6 分)



判分标准：全对给 6 分 (对 2 个给 1 分)，3 次平衡调整各 2 分。

5. (6 分) 需要建立大顶堆排序

判分标准：全对给 6 分，3 个图每对 1 个给 2 分，若建小顶堆正确可给 2 分。



6. (10 分)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21	14	44	3	11	19	9				3
----	----	----	---	----	----	---	--	--	--	---

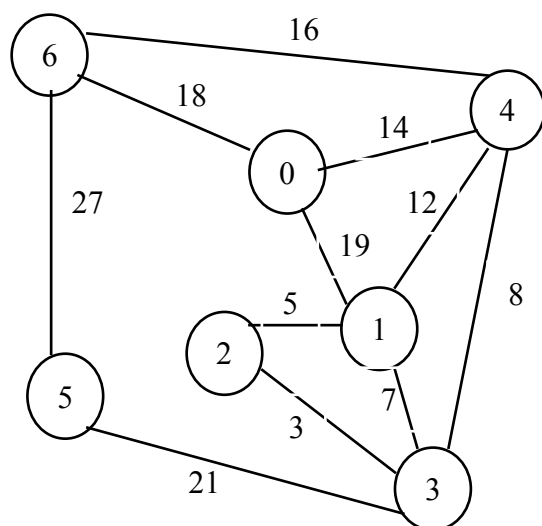
$$ASL = (1+2+1+1+1+1+4+3) / 8 = 7/4$$

判分标准：哈希表 8 分：其中 1 个位置错误扣 1 分；ASL 2 分，分子和分母对 1 个给 1 分。

四、阅读下列算法，并回答问题：（每题 10 分，共 10 分）

判分标准：

1. 画出这个带权网；（2 分）



2. 程序完成功能：输出最小生成树（1 分）

3. 程序的输出结果：（7 分，每个 1 分）

0 -- 4

4 -- 3

3 -- 2

2 -- 1

4 -- 6

3 -- 5

total=67

五、程序填空（每空 2 分，计 10 分）

SearchBST (T->lchild, key, T); (1)

SearchBST (T->rchild, key, T); (2)

s->data = e; s->lchild = s->rchild = NULL; (3)

p->lchild = s; (4)

p->rchild = s; (5)

判分标准：完全正确，每空 2 分；若填空思路正确，但描述形式有误，每空可给 1 分。

六、算法设计题(每题 10 分, 共 10 分)

1)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct Node{
    int data;
    struct Node * next;
} Node,*PNode;
```

PNode create_list(int n, int a[10]) //根据数组创建带头结点 head 的单链表

```
{
    int i=0;
    PNode head, p, temp;
    head = (PNode)malloc(sizeof(Node));
    head->next = NULL;   temp = head;
    for(; i<n; i++)
    {
        p = (PNode)malloc(sizeof(Node));
        p->next = NULL;  p->data=a[i];
        temp->next = p;   temp = p;
    }
    return head;
}

void BubbleSort(struct Node *head)
{
    struct Node *f, *p, *x, *y;
    f = NULL;
    if(head -> next == NULL || head -> next -> next == NULL) return;
    while(f != head->next->next)
    {
        for(p = head; p -> next -> next != f; p = p -> next)
        {
            if(p -> next -> data > p -> next -> next -> data)
            {
                x = p -> next;
                y = p -> next -> next;
                p -> next = y;
                x -> next = y -> next;
                y -> next = x;
            }
        }
        f = p -> next;
    }
}
```

```
void main(){  
    PNode head;  
    int a[]={40, 55, 49, 73, 12, 27, 98, 81, 64, 36};  
    head = create_list(10, a);  
    BubbleSort(head);  
}
```

判分标准：有注释（1分）；

存储结构（1分）；

创建链表（2分）；

冒泡排序（4分）：其中指针赋值（2分）循环（1分）边界处理（1分）。

2）可以减少元素的移动次数。（2分）